

Materia: Comunicaciones

Apunte de clase
Clase 7

Modulación por Pulsos Codificados (PCM)

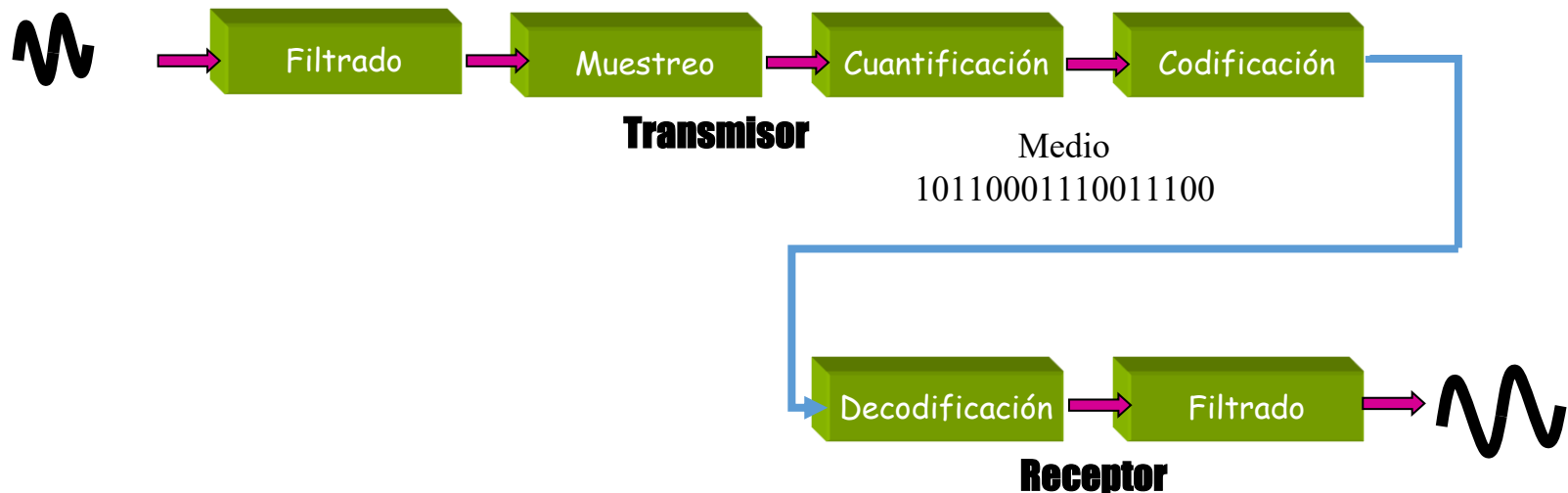
➤ Introducción a las redes digitales

La irrupción de la electrónica digital y los computadores en los sistemas de comunicaciones ha llevado a la migración de los primitivos sistemas analógicos hacia los de tecnología digital.

Se deben convertir las señales analógicas en digitales.

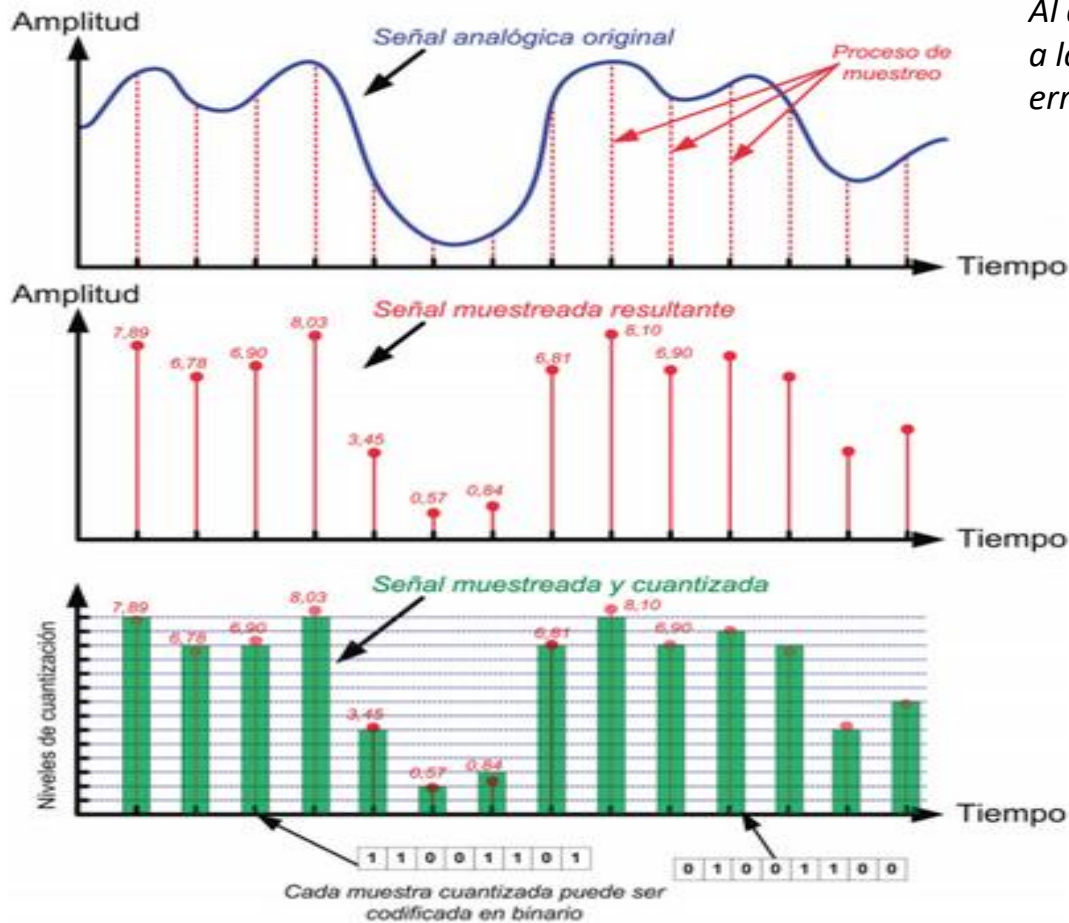
La digitalización de la voz se extiende a las señales de video, la música de alta fidelidad, imágenes y otros servicios que deben conservar sus características al ser digitalizadas.

El proceso de digitalización de una señal analógica tiene las siguientes características:

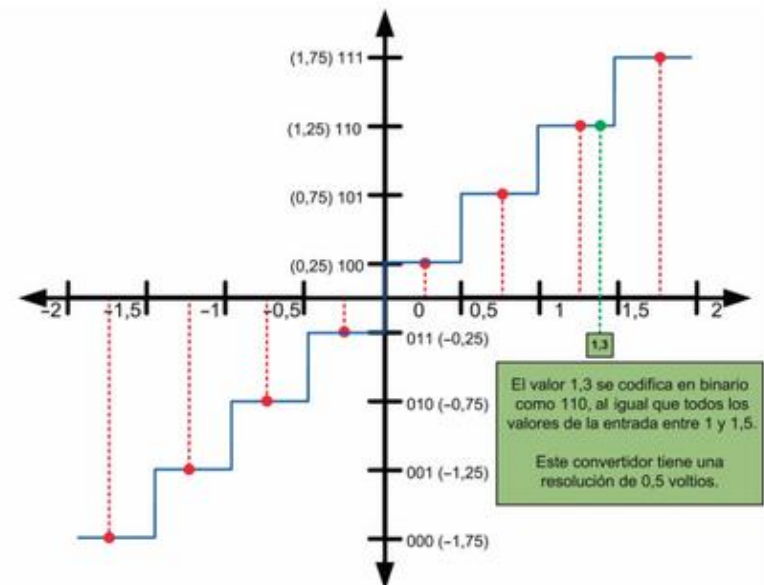


La recomendación de la UIT-T G.711 define a PCM

Esquema general del proceso de conversión analógico -digital



Al aproximar los valores muestreados a los valores cuánticos se produce un error de cuantificación.



Escala de cuantificación de un conversor analógico digital de 3 bits

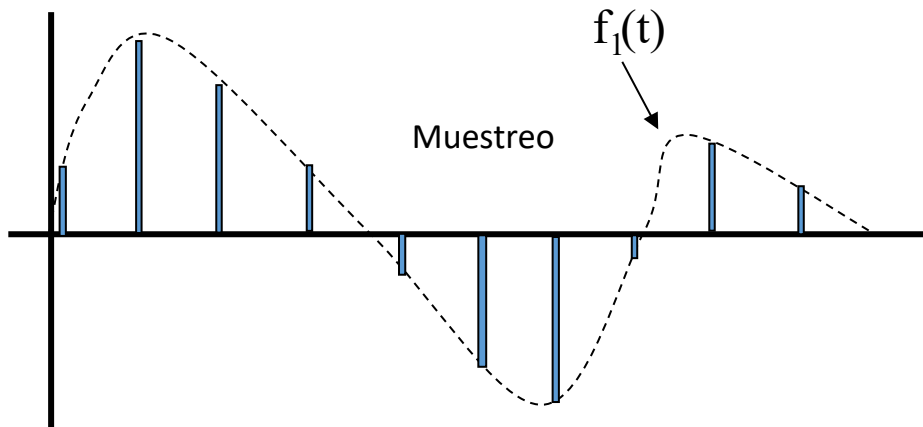
Aplicación del Teorema de Nyquist o del Muestreo

Dada una función cuya energía esta enteramente contenida en un ancho de banda cuya frecuencia máxima es f_{max} , si se muestrea a una frecuencia igual o mayor a $2 f_{max}$ (ancho de banda finito), la función original puede ser totalmente recuperada por medio de un filtro pasa bajos ideal.

La frecuencia mínima de muestreo será: $f_{min} = 2 \cdot f_{max}$

Una señal de ancho de banda finito Δf puede ser satisfactoriamente definida por un conjunto de muestras instantáneas tomadas a una frecuencia de muestreo f_N mayor que el doble del ancho de banda Δf de la señal que se va a muestrear.

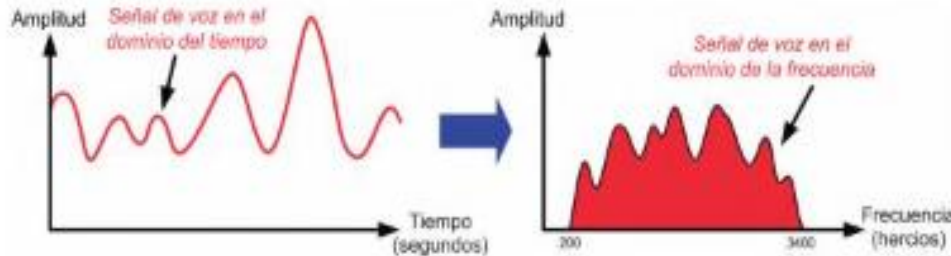
La frecuencia de muestreo mínima es la **Frecuencia de Nyquist**. Es decir, $f_{Muestreo} \geq 2 \cdot f_{max}$ (de la señal a digitalizar)



Intervalo de muestreo $T = 125 \mu\text{Seg}$

Ejemplo: Considerando que el ancho de banda del canal telefónico tiene un rango desde los 300 hz hasta los 3400 hz, entonces con una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundos cumplimos con la condición de Nyquist. Es decir, tomando una muestra de la señal cada $\frac{1}{8000}$ Seg la señal muestreada contendrá toda la información de $F(t)$

Teorema de Convolución



Una señal no periódica puede analizarse como el caso límite de una señal periódica cuyo período T tiende a infinito. Al aumentar T , la frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$ tiende a cero, la separación entre armónicas disminuye y el espectro discreto tiende a un espectro continuo.

$f_1(t) \longleftrightarrow F_1(\omega)$ Indica que es la transformada de Fourier de $f_1(t)$. Representa el espectro de frecuencias de $f_1(t)$

$f_2(t) \longleftrightarrow F_2(\omega)$ Indica que es la transformada de Fourier de $f_2(t)$. Representa el espectro de frecuencias de $f_2(t)$

La convolución es un operador parecido al producto y por eso se denomina producto de convolución

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) \cdot f_2(t-\tau) d\tau$$

Convolución de las funciones $f_1(t)$ y $f_2(t)$

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} [F_1(\omega) * F_2(\omega)]$$

El producto temporal de dos funciones tiene como espectro la convolución de los espectros

$$f_1(t) * f_2(t) \longleftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

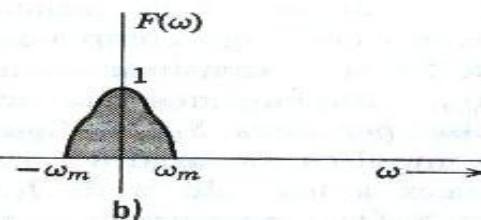
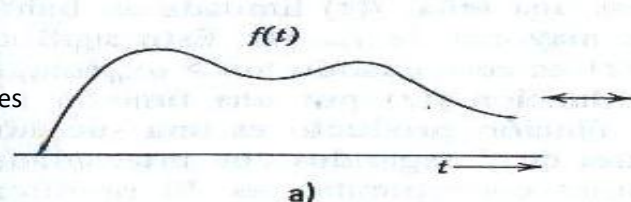
El producto de la convolución de dos funciones temporales tiene como espectro el producto de los espectros de cada una de las funciones

Este teorema es muy útil en sistemas de comunicación. Lo aplicamos en el teorema del muestreo

Dominio temporal

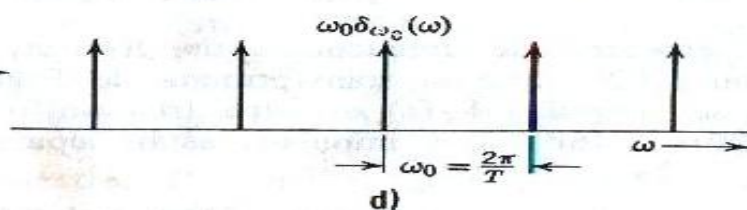
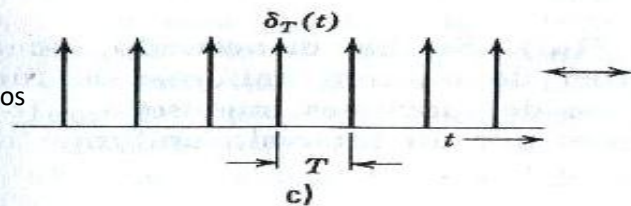
Dominio frecuencial

La señal $f(t)$ no tiene componentes mayores a ω_m



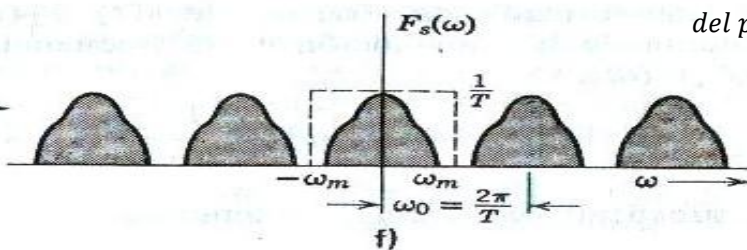
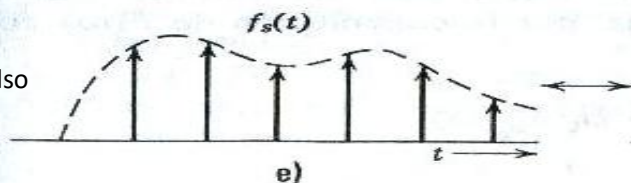
$F(\omega)$: Transformada de Fourier de $f(t)$

$\rho_T(t)$ = Función tren de impulsos. Sumatoria de impulsos separados por el tiempo T



Transformada de Fourier de $\rho_T(t)$

Producto del impulso por la señal $f(t)$



Transformada de Fourier del producto $f_s(t) \rho_T(t)$

El espectro de la señal muestreada, está formada por la convolución de $F(\omega)$ con el tren de impulsos

$$f_1(t) * f_2(t) \longleftrightarrow F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

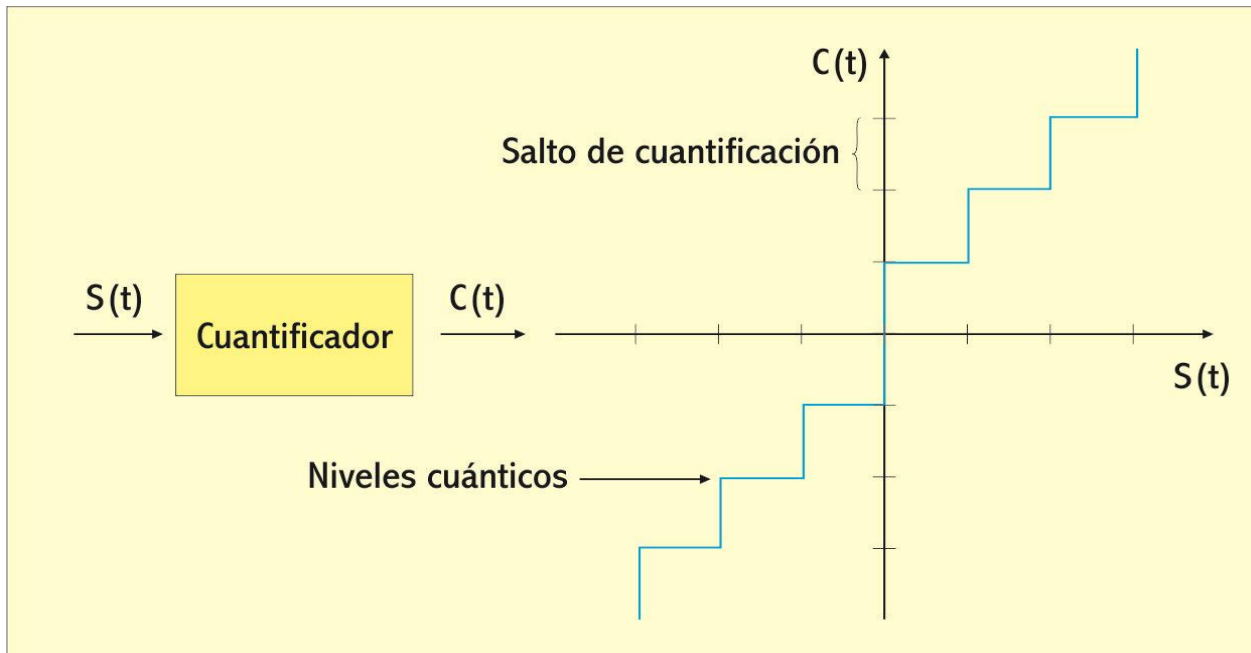
Cuantificación

Transformación de los niveles de amplitud continuos de la señal muestreada en un conjunto de niveles discretos establecidos.

Cada muestra deberá tomar un valor que este en correspondencia con un número natural dentro de un conjunto numérico previamente establecido.

Cada valor del conjunto elegido recibe el nombre de nivel cuántico.

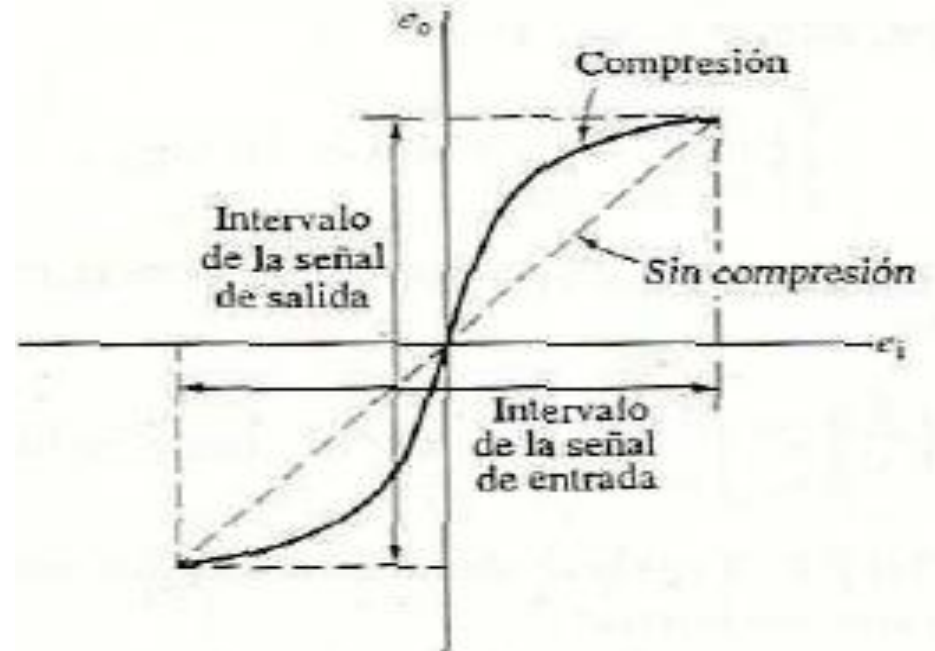
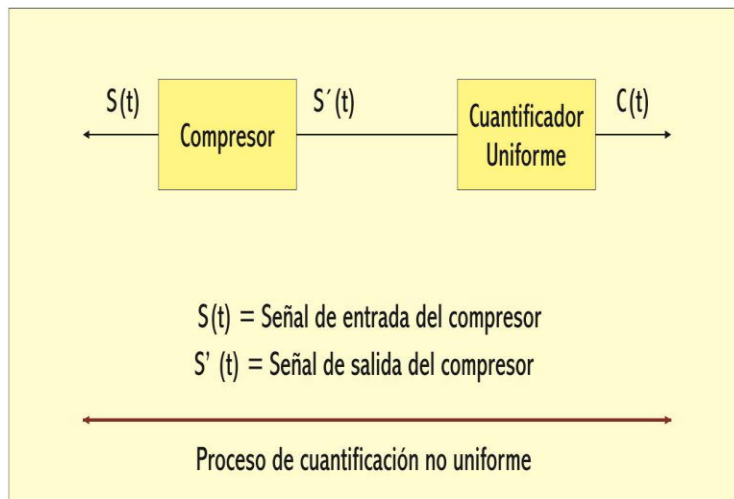
La cantidad de niveles cuánticos son potencias de 2 (64, 128 o 256).



En este tipo de cuantificación uniforme, las señales de pequeña magnitud tendrán un error relativamente mayor que los de mayor amplitud. Para corregir esto y mantener fijo el número total de niveles se cuantifica de manera que para señales pequeñas las diferencias de nivel sean menores que para las señales de amplitud mayores. Esto lo considera la cuantificación no uniforme

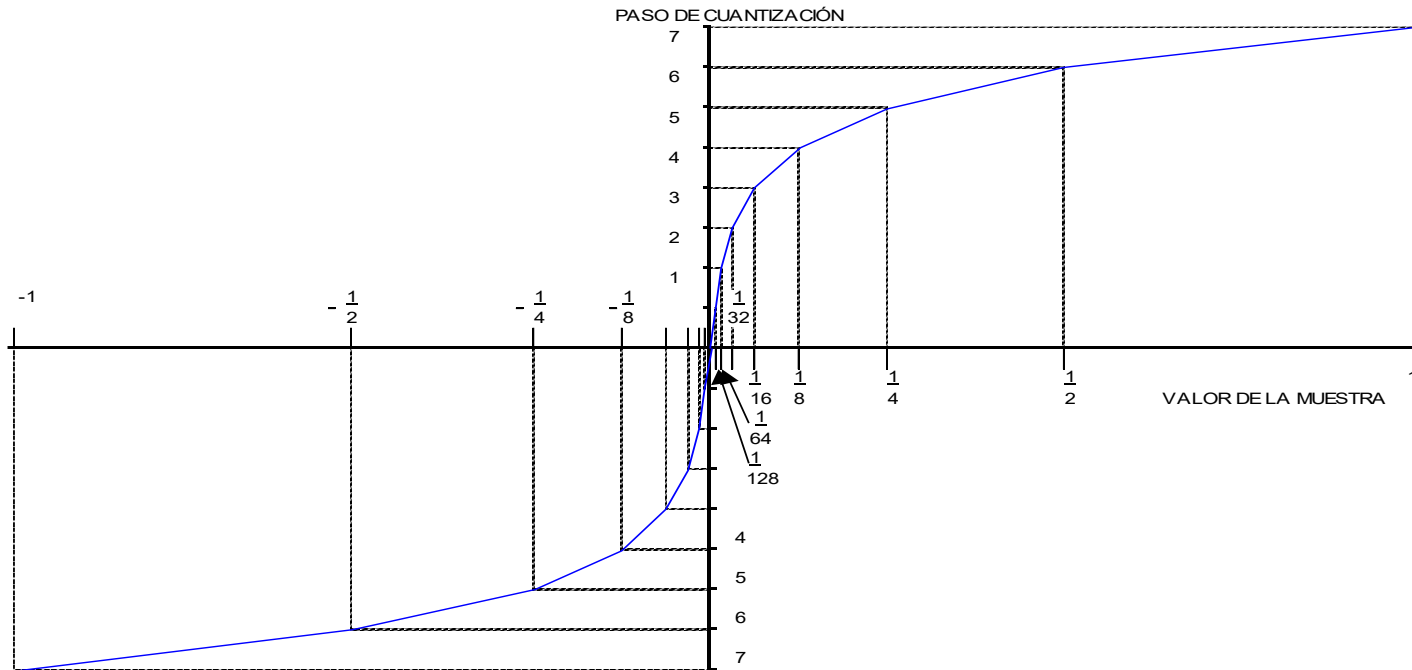
Cuantificación no uniforme: el efecto de la característica no lineal es comprimir las señales de mayor amplitud, se denomina compresor. La operación inversa en el receptor se llama expansor. La combinación se denomina compansor.

En los niveles bajos la pendiente es mayor que en los niveles altos, por consiguiente, es mayor la ganancia



- En una cuantificación uniforme, el error absoluto de cuantificación es aproximadamente constante. Por eso, para señales pequeñas, ese error representa un porcentaje grande de la señal, mientras que para señales grandes representa un porcentaje menor.
- La cuantificación no uniforme reduce este problema asignando pasos de cuantificación más pequeños a las amplitudes bajas y pasos más grandes a las amplitudes altas. Por lo tanto, aunque el error absoluto ya no sea constante, el error relativo tiende a ser parejo.

Cuantificación



Se usan dos tipos de leyes de características logarítmicas denominadas Ley μ y Ley A.

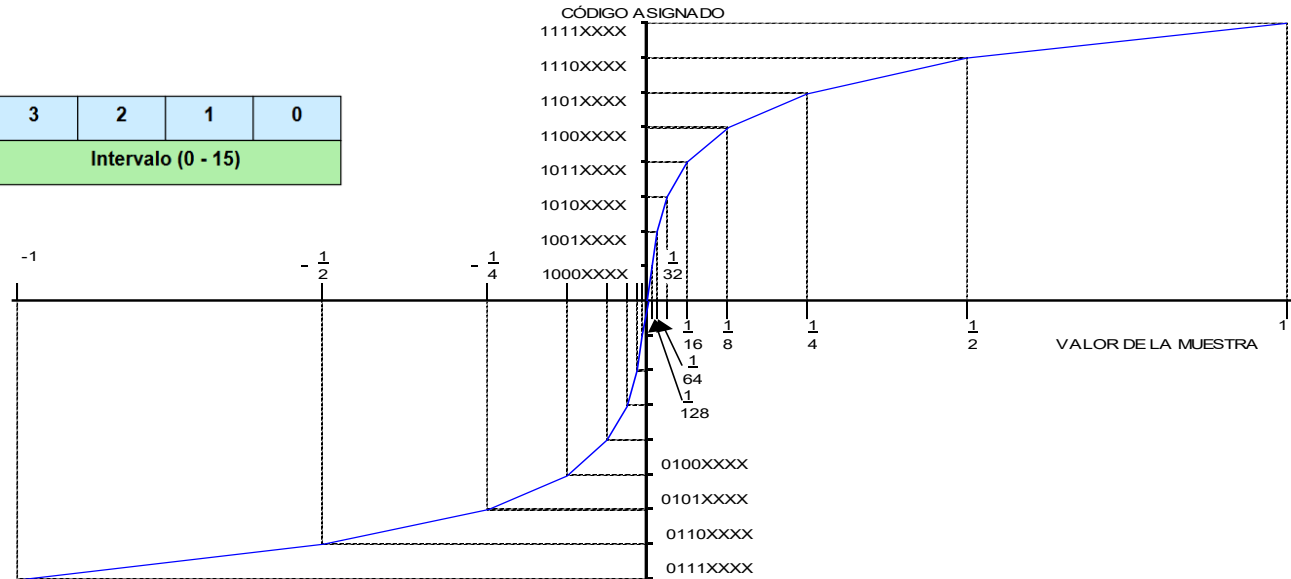
Están definidas por el UIT – T en la norma G.711.

El procedimiento por trazos consisten en dividir las curvas de cada una de las leyes en segmentos de recta (Ley A en 13 segmentos y la Ley μ en 15).

La ley A consta se utiliza en Europa y America del sur. La ley μ se aplica en EEUU y Japón.

Codificación

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	Signo	Segmento (0 - 7)			Intervalo (0 - 15)			



Si tenemos 256 valores diferentes, podemos concluir que bastará con 8 bits para representar cada muestra, ya que: $2^8=256$. Estos 8 bits que representarán a cada una de las muestras están organizados de manera que el bit más significativo indica el signo de la muestra. Los siguientes tres indican el segmento en cuestión, cabe aclarar aquí que el segmento que cruza el cero, se divide en dos subsegmentos, con lo cual se completan las 8 posibles combinaciones que ofrecen los 3 bits.

Por último, los 4 bits restantes indican en que paso de cuantización se ubica el valor de la muestra.

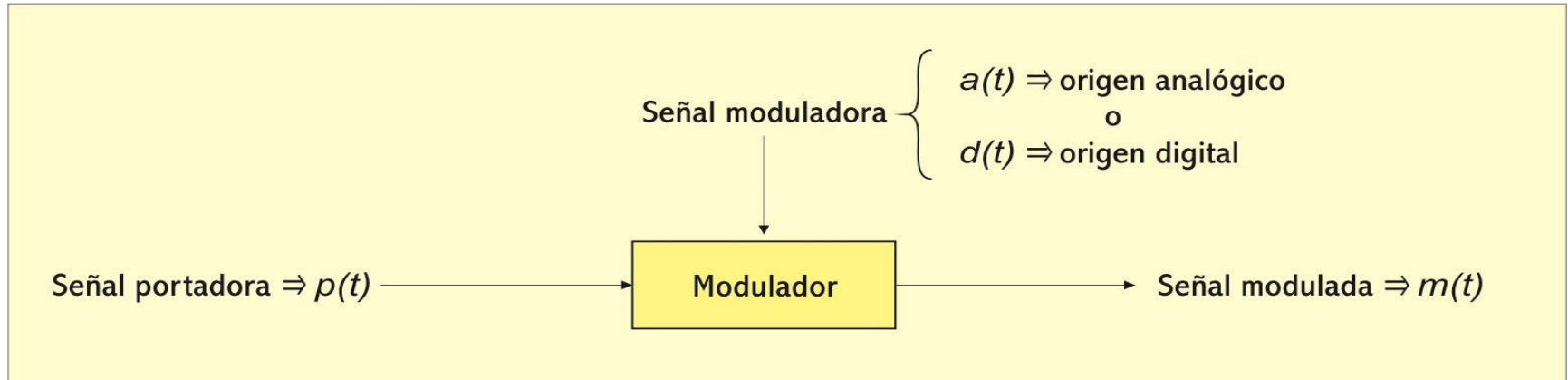
Finalmente si se tienen 8000 muestras por segundo y 8 bits por muestra tenemos

Velocidad del Canal = 8000 muestra/seg x 8 Bits/muestra = **64,000Bits/seg**

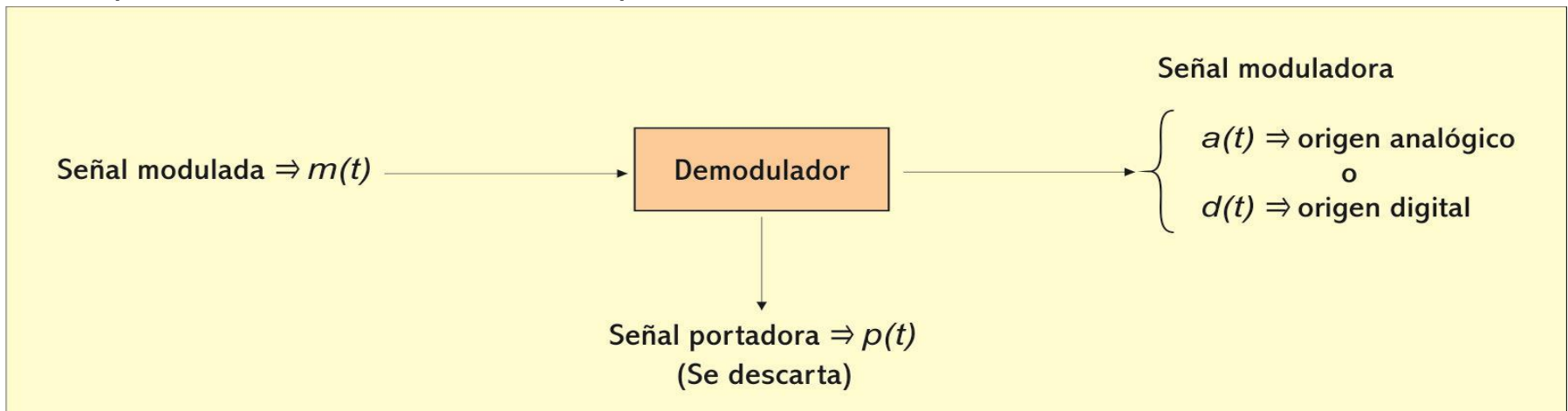
Modulación

Definición

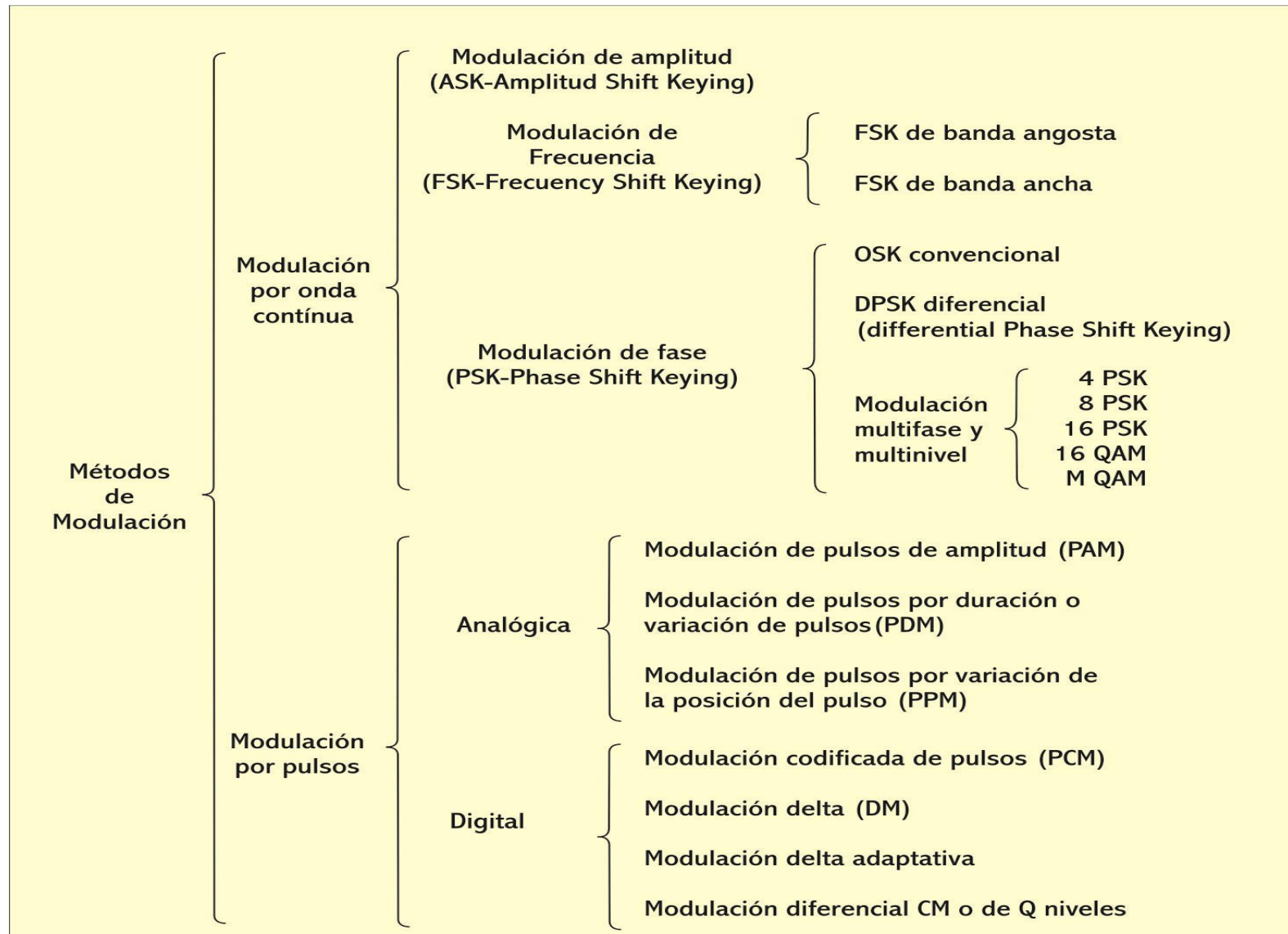
Ciertas características de una onda (portadora) se modifican en función de otra onda (moduladora), que contiene la información a transmitir. La onda en condiciones de ser transmitida se denomina señal modulada. La señal moduladora que contiene la información puede tener características analógicas o digitales.



El proceso inverso se denomina demodulación: la señal modulada recibida es procesada, recuperando la señal moduladora que contiene la información.

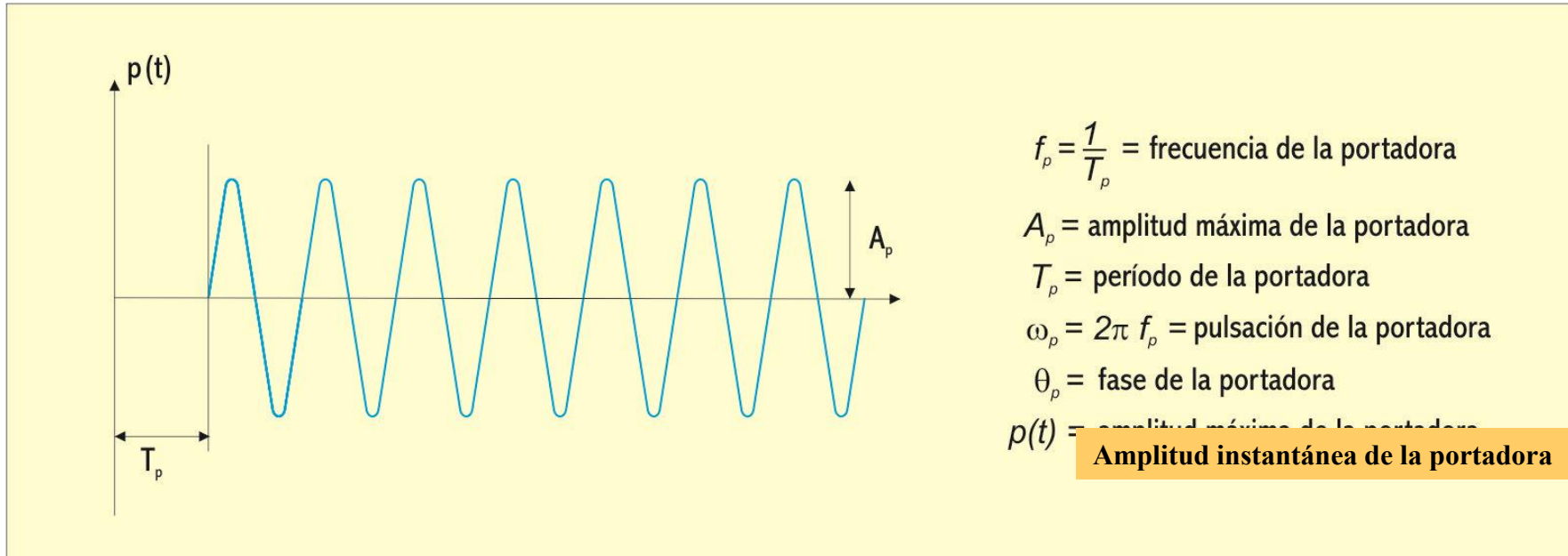


Clasificación de las técnicas de modulación



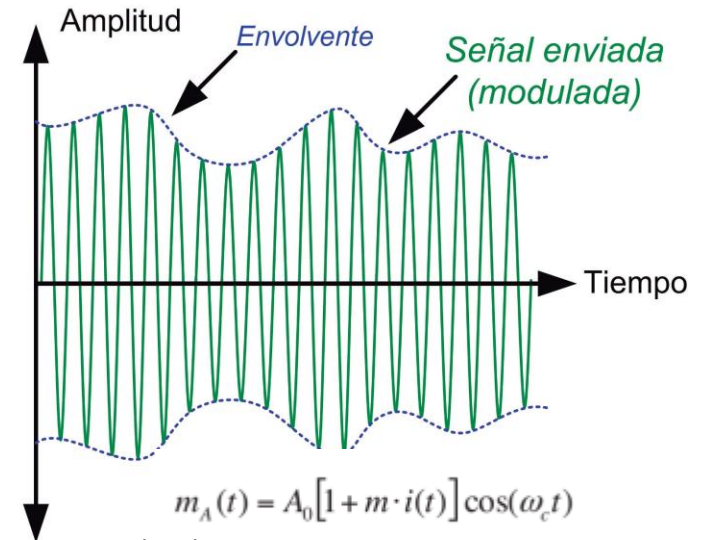
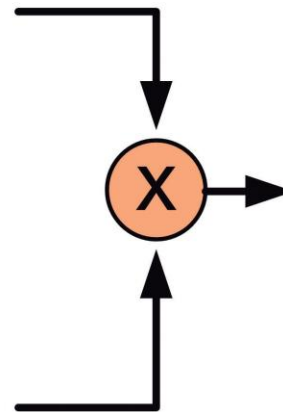
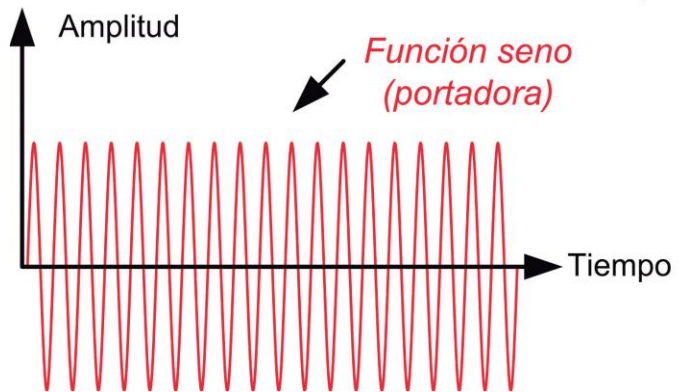
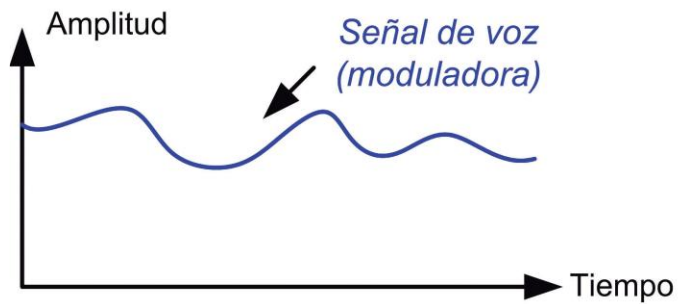
MODULACIÓN POR ONDA CONTINUA

PORTADORA $p(t) = A_p \sin(\omega_p t + \theta_p)$



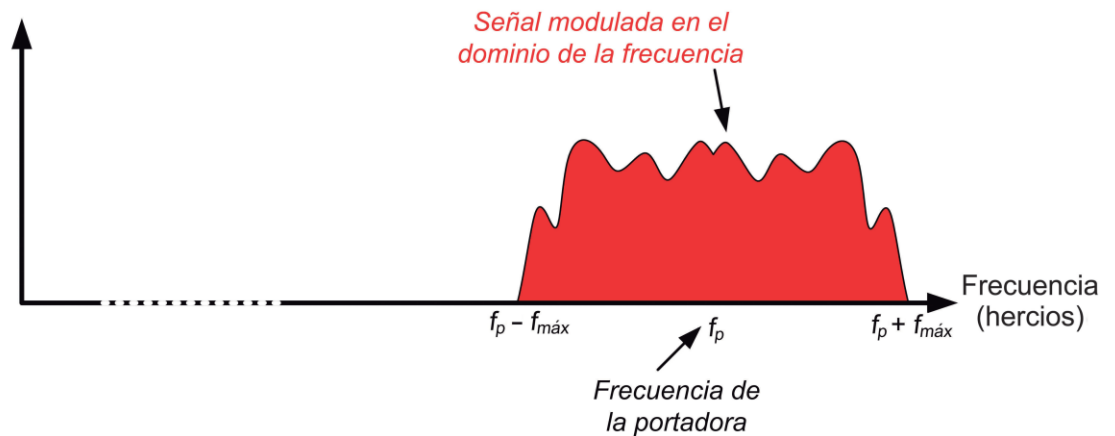
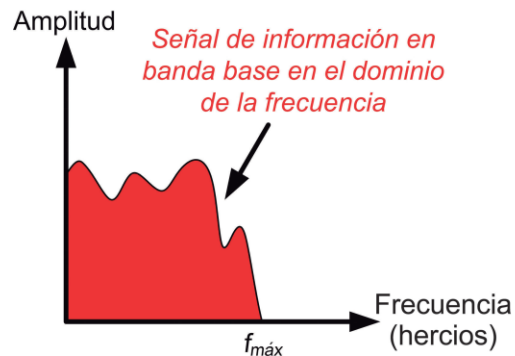
CON LA MODULACIÓN SE MODIFICAN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

- AMPLITUD
- FRECUENCIA
- FASE



$$m_A(t) = A_0[1 + m \cdot i(t)] \cos(\omega_c t)$$

donde m es una constante que se denomina índice de modulación e i(t) es la señal de información



✓ Recordar:

El producto temporal de dos funciones tiene como espectro la convolución de los espectros

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \cdot [F_1(w) * F_2(w)]$$

AM

